ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng
ÔN TẬP

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HK211
Môn: Giải tích 1 **Mã đề thi 1000**

NỘI DUNG TUẦN 1-2

- Thành lập hàm số từ bài toán thực tế, ý nghĩa của giá trị ~~đạo hàm~~ **hàm số**
- BT tính đạo hàm, tiếp tuyến, bài toán thực tế về cực trị, min, max.

Họ và tên: .....
MSSV .....
Lớp: .....

Câu 1. Tại một vườn trồng cam người ta thấy rằng nếu trồng 50 cây cam trên $1000m^2$ thì năng suất thu hoạch trung bình là 70kg/cây. Nếu cứ tăng thêm một cây trên 1000 m^2 thì năng suất giảm khoảng 5 kg/cây. Giả sử x là số cây vượt trên 50, tìm hàm số biểu diễn sản lượng trung bình của 1000 m^2 vườn cam theo x.

A. $(50+x)(70-x)$ (kg)
B. $65(50+5x)$ (kg)
C. $(50+x)(70-5x)$ (kg)
D. $65(50+x)$ (kg)

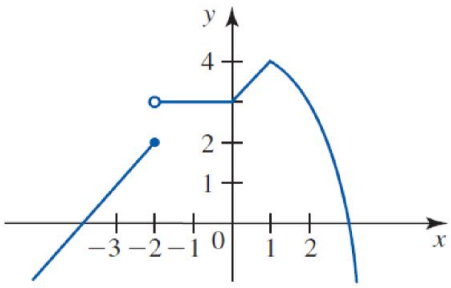
Câu 2. Xét dãy số $\{a_n\}$ định bởi

$$a_n = \frac{(-1)^n n^3}{n^3+2n^2+1}$$

với $n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Dãy số $\{a_n\}$ không có giới hạn
B. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 1$
C. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -1$
D. $\lim\limits_{n\to+\infty} |a_n| = +\infty$

Câu 3. Cho hàm số f có đồ thị như hình bên dưới. Hãy chỉ ra những điểm thuộc miền xác định của f mà tại đó đạo hàm không tồn tại.



A. $\{-2\}$
B. $\{-2;1\}$
C. $\{0;1\}$
D. $\{-2;0;1\}$

Câu 4. Số vụ tội phạm nghiêm trọng tại một thành phố lớn cho bởi hàm số

$$N(t) = -0.2t^3 + 2.5t^2 + 100 \quad (0 \le t \le 7)$$

, trong đó t tính bằng năm và $t = 0$ là năm 2018. Tính $N'(5)$ và cho biết ý nghĩa.

A. $N'(5) = 10$, năm 2023 số vụ tội phạm nghiêm trọng tăng 10 vụ/năm
B. $N'(5) = 10$, năm 2018 có 10 vụ tội phạm nghiêm trọng
C. $N'(5) = 15$, năm 2023 có thêm 15 vụ tội phạm nghiêm trọng.
D. Các câu khác sai

Câu 5. Để tạo ảnh hoạt hình tiếp cận người chơi game, người tạo game đã bắt đầu từ 1 ảnh hình tròn có bán kính 25 pixels (pel). Sau đó, bán kính được cho tăng với tốc độ 10 pixels mỗi giây. Xác định diện tích của ảnh sau t giây.

A. $100\pi t^2 + 500\pi t + 625\pi$ (pel^2)
B. $625\pi t^2 + 500\pi t + 625\pi$ (pel^2)
C. $100t^2 + 625\pi t + 500\pi$ (pel^2)
D. $625\pi t^2 + 10\pi t$ (pel^2)

Câu 6. Khi tìm giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số

$$y = 2^{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}}$$

phát biểu nào dưới đây đúng?

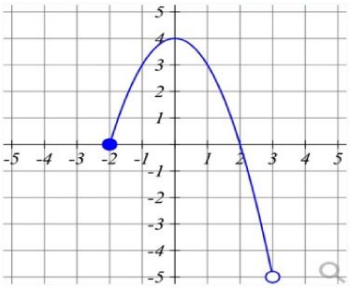
A. Không tồn tại M, m = 1

B. $M = 2^{\sqrt{2}}, m = 1$

C. $M = 2^{\sqrt{2}}$, không tồn tại m

D. Đáp án khác

Câu 7. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Miền xác định D và miền giá trị R của f là:



A. $[-2; 3]$ và $[-5; 4]$

B. $[-2; 3)$ và $(-5; 0]$

C. $[-2; 3)$ và $(-5; 4]$

D. $[-2; 3)$ và $[-5; 4]$

Câu 8. Trong một phản ứng hóa học, nồng độ c của chất C phụ thuộc vào nồng độ a, b của hai chất A, B và được cho bởi $c = \sqrt[3]{ab^2}$. Giả sử, tại thời điểm t_0, $a = b = 2$ mg.mm^{-3}, a và b tăng với tốc độ tương ứng 0.2 mg.mm^{-3}/s và 0.4 mg.mm^{-3}/s. Tính gần đúng nồng độ của c sau 0.2 giây.

A. 1.067 mg.mm^{-3}

B. 1 mg.mm^{-3}

C. 2.067 mg.mm^{-3}

D. 0.6 mg.mm^{-3}

Câu 9. Theo khảo sát của thư viện thì số lượng sinh viên dùng máy tính của thư viện để tra cứu thông tin tuân theo hàm số sau $f(t) = (t-2)^{\frac{2}{3}}$, trong đó t là khoảng thời gian trong ngày, thư viện mở cửa từ 8 giờ đến 16 giờ, $t = 0$ là tại thời điểm thử viện mở cửa. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lượng sinh viên dùng máy tính của thư viện cao nhất lúc 8 giờ sáng.

B. Lượng sinh viên dùng máy tính của thư viện thấp nhất lúc 10 giờ sáng.

C. Lượng sinh viên dùng máy tính của thư viện thấp nhất lúc 8 giờ sáng.

D. Lượng sinh viên dùng máy tính của thư viện cao nhất lúc 10 giờ sáng.

Câu 10. Một bác sỹ mua một quyển sách với giá 1500 USD. Giả sử giá trị của sách giảm đều đặn a USD sau mỗi năm và đến cuối năm thứ 10, giá trị của sách còn 230 USD. Hãy biểu diễn giá trị $C(t)$ của sách đến cuối năm thứ t (kể từ ngày mua) như một hàm số theo t.

A. $C(t) = -127t + 1500$

B. $C(t) = -132t + 1500$

C. $C(t) = -230t + 1500$

D. $C(t) = -t + 1500$

Câu 11. Một gia đình dự định tổ chức tiệc thôi nôi ở một nhà hàng. Nhà hàng có mức phục vụ chung cho một bữa tiệc là 5 triệu đồng (các chi phí địa điểm, phục vụ,...) vs giá cho mỗi khách ăn là 250.000 đồng. Gia đình dự tính chi phí tối đa là 25 triệu đồng. Gọi x là số khách mời và $y(x)$ là hàm chi phí cho bữa tiệc. Biết nhà hàng nhận đặt tiệc tối thiểu 2 bàn mỗi bàn là 10 người. Tìm miền xác định của hàm số $y(x)$.

A. $[20, 50]$

B. $[20, 60]$

C. $[20, 80]$

D. $[20, 40]$

Câu 12. Một nhà máy sản xuất nước mắm cho biết chi phí cố định mỗi tháng là 50 triệu đồng. Chi phí bình quân để sản xuất mỗi chai nước mắm là 30 ngàn đồng. Nếu gọi x là số chai nước mắm mà nhà máy sản xuất được trong một tháng, $C(x)$ là tổng chi phí hàng tháng của nhà máy, lấy đơn vị triệu đồng, thì đồ thị của hàm $C(x)$ là đường thẳng. Hãy cho biết tung độ giao điểm y_0 của đồ thị với trục tung và hệ số góc k của đồ thị.

A. $y_0 = 50, k = 30$

B. $y_0 = 0, k = 0.03$

C. $y_0 = 50, k = 0.03$

D. $y_0 = 30, k = 50$

Câu 13. Cho dãy số $\{a_n\}$ xác định bởi: $a_n = 1 - \dfrac{(-1)^{3n+1}}{n}, n \geq 1$. Xác định công thức của dãy con $\{a_{2k}\}, k \geq 1$

A. $1 + \dfrac{1}{2k}$ B. $1 - \dfrac{(-1)^{k+1}}{2k}$ C. $1 - \dfrac{1}{2k}$ D. $1 - \dfrac{(-1)^k}{2k}$

Câu 14. Một đợt dịch cúm xảy ra tại một trường học có 763 học sinh. Số em bị nhiễm bệnh P phụ thuộc vào số em có nguy cơ nhiễm bệnh x (hiện vẫn đang khỏe) theo hàm số:

$$P(x) = 192 \ln\left(\frac{x}{762}\right) - x + 763$$

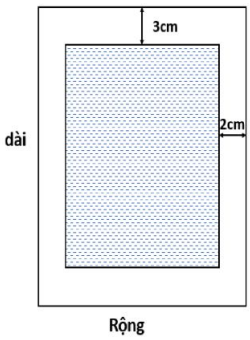
Hỏi số học sinh nhiễm bệnh tối đa là bao nhiêu?

A. 214 em B. 192 em C. 763 em D. 306 em

Câu 15. Tính đạo hàm cấp 30 của hàm số $f(x) = x\cos(2x)$ tại $x = \pi$

A. $3\pi 2^{30}$ B. $-27\pi 2^{30}$ C. $-\pi 2^{30}$ D. $30\pi 2^{30}$

Câu 16. Một trang sách giáo khoa có diện tích là 384 cm^2. Lề trên và lề dưới là 3cm, lề trái và lề phải là 2cm (như hình vẽ)



Kích thước tối ưu của trang giấy (tức là phần in chữ có diện tích lớn nhất) là:

A. 25.6×15 (cm) B. 25×15.36 (cm) C. Các câu đều sai D. 24×16 (cm)

Câu 17. Dân số của Glenbrook ở thời điểm hiện tại là 375000 và đang tăng liên tục với tỷ lệ 2.25% mỗi năm. Dự đoán khi nào dân số se 1 triệu người?

A. Sau gần 43 năm B. Sau gần 44 năm C. Sau gần 42 năm D. Sau gần 41 năm

Câu 18. Cho dãy số $\{a_n\}$ với $a_n = \dfrac{2n^3 - 9.2^{2n+1}}{3^n - 11.4^{n-2} + 6n^7}$. Tìm $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$?

A. $31,2$ B. 26.18 C. 23.1 D. 12.32

Câu 19. Tìm miền giá trị của hàm số $y = \cosh(x^3 + 1)$

A. $[1, +\infty)$ B. $(-\infty, +\infty)$ C. $[0, +\infty)$ D. $\mathbb{R}\backslash\{0\}$

Câu 20. Nghiên cứu về độ dày của vỏ não, phần tạo ra khả năng tư duy, các nhà nghiên cứu đo độ dày vỏ não của một số trẻ từ thơ ấu đến tuổi thiếu niên. Họ nhận thấy, số trẻ có chỉ số IQ cao từ 121 đến 149, thì ở t tuổi, độ dày vỏ não được cho bởi mô hình: $S(t) = 0.001t^3 - 0.05t^2 + 0.7t + 1.46$. Bỏ qua đơn vị tính, hãy cho biết độ dày vỏ não của những trẻ có chỉ số IQ cao đạt tối đa ở độ tuổi nào?

A. 7 B. 3 C. 10 D. 9

Câu 21. Mức hấp thu một loại thuốc vào máu, tính theo mg/cm^3, ở một bệnh nhân sau t giờ tiêm được cho bởi hàm số: $C(t) = \dfrac{t^2}{2t^3 + 1}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Mức hấp thu giảm trong khoảng 2 đến 4 giờ B. Mức hấp thu cao nhất khi tiêm nửa giờ
C. Mức hấp thu tăng trong khoảng 0 đến 2 giờ D. Mức hấp thu cao nhất sau khi tiêm 2 giờ

Câu 22. Số lượng máy ảnh sử dụng film được bán ra từ năm 2001 (đơn vị triệu máy) cho bởi mô hình

$$N(t) = -1.85t + 16.7(0 \leq t \leq 5)$$

với t tính bằng năm. Hãy cho biết ý nghĩa giao điểm của đồ thị hàm số này với trục tung.

A. Năm 2001, số lượng máy bán ra là 16.7 triệu
B. Năm 2000, số lượng máy bán ra là 16.7 triệu
C. Năm 2001, số lượng máy bán ra giảm 16.7 triệu so với năm trước
D. Đáp án khác

Câu 23. Tìm tất cả các số thức $m \neq 0$ để hàm số sau đạt cực đại tại $x = 1$: $f(x) = 8m^3x + \dfrac{m}{x^2}$

A. $-\dfrac{1}{4}$
B. $\dfrac{3}{2}$
C. 2
D. $-\dfrac{1}{2}$

Câu 24. Khi không khí di chuyển lên cao, nó nở ra và lạnh đi. Nếu nhiệt độ trung bình của mặt đất là 20^oC và giảm 6.5^oC khi độ cao tăng lên 1000 mét. Hãy lập một mô hình phù hợp thể hiện nhiệt độ trung bình T của không khí (^oC) theo độ cao h(km).

A. $T(h) = -10h - 20$
B. $T(h) = 20e^{-6.5h}$
C. $T(h) = 20 + e^{-6.5h}$
D. $T(h) = -6.5h + 20$

Câu 25. Biết tổng chi phí (gồm chi phí cố định và chi phú lưu động) để sản xuất x đơn vị sản phẩm thỏa mãn hàm số:

$$f(x) = 3200 + 7x \quad (\$)$$

với $0 \leq x \leq 90$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Chi phí tối đa là 3200 \$
B. Chi phí để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm là 3200 \$
C. Chi phí lưu động để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm 1 đơn vị sản phẩm là 7\$
D. Chi phí lưu động để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm là 3207\$

Câu 26. Một sợi dây kim loại dài 60 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a, đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r. Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\frac{a}{r}$ nào sau đây đúng?

A. 3
B. 2
C. Đáp án khác
D. 4

Câu 27. Cho 2 dãy số:

$$a_1 = 1 + \frac{(-1)^n}{n}, n \geq 1$$
$$b_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + ... + \frac{n-1}{n}, n \geq 2.$$

Khẳng định nào đúng khi nói về tính đơn điệu của 2 dãy trên?

A. a_n tăng, b_n tăng
B. a_n không đơn điệu, b_n tăng
C. a_n không đơn điệu, b_n giảm
D. a_n giảm, b_n tăng

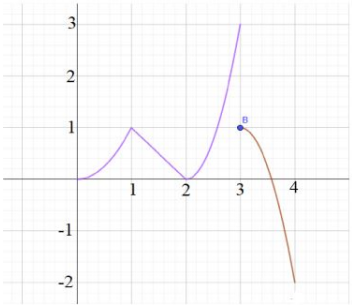
Câu 28. Lượng nước trong hồ $m(t)$, tính bằng triệu mét khối, cho dưới dạng hàm theo thời gian t năm, tính từ khi nghiên cứu diễn ra: $m(t) = 10 + \dfrac{\sqrt{t}}{e^t}$ .Thời điểm lượng nước trong hồ là lớn nhất và tính lượng nước tại thời điểm đó.

A. $t = 0.5$năm, lượng nước 10.249 triệu m^3
B. $t = 0.5$năm, lượng nước 10.492 triệu m^3
C. $t = 1$năm, lượng nước 10.429 triệu m^3
D. $t = 0.5$năm, lượng nước 10.429 triệu m^3

Câu 29. Gọi I là đoạn có độ dài lớn nhất sao cho $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ giảm trên đó. Độ dài khoảng I bằng:

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1

Câu 30. Hàm số f có đồ thị như hình sau, xác định miền xác định của f'.



A. $(0;4) \setminus \{1;2;3\}$ B. $(0;4) \setminus \{3\}$ C. $(0;4)$ D. $(0;4) \setminus \{1;2\}$

Câu 31. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

$$f(x) = \sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt[3]{(x-1)^2}, x \in [0;4]$$

Chọn phát biểu đúng

A. $M = f(4), m = f(0)$ B. $M = f(4), m = f(1)$ C. $M = f(1), m = f(4)$
D. $M = f(1), m = f(0)$

Câu 32. Lượng khí oxi có thể hòa tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ của nước. Nồng độ $S(mg/L)$ của khí oxi là một hàm số theo nhiệt độ $T(^oC)$, hỏi ý nghĩa và đơn vị của $S'(T)$ là gì?

A. Là tốc độ thay đổi của nhiệt độ nước đối với nồng độ khí oxi, đơn vị là $^oC/(mg/L)$
B. Là tốc độ thay đổi của nồng độ khí oxi đối với nhiệt độ nước, đơn vị $(mg/L)/^oC$
C. Là tốc độ thay đổi của nồng độ khí oxi đối với nhiệt độ nước, đơn vị $^oC/(mg/L)$
D. Các câu kia sai

Câu 33. Tìm giới hạn $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^n - n^2.2^n}$

A. 1 B. 3 C. $+\infty$ D. Không tồn tại

Câu 34. Cho dãy số $\{a_n\}$ với $a_n = \dfrac{-2n^3 - 3n + 1}{n^3 - 7}, n \in \mathbb{N}$. Tìm $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$?

A. $-\infty$ B. -2 C. 0 D. $+\infty$

Câu 35. Để tạo ảnh hoạt hình tiếp cận người chơi game, người tạo game đã bắt đầu từ 1 ảnh hình chữ nhật có kích thước 20×60 pixels (pel). Sau đó, mỗi cạnh được cho tăng với tốc độ 15 pixels mỗi giây. Xác định diện tích của ảnh sau t giây.

A. $225t^2 + 15t + 1200$ (pel^2) B. $15t + 1200$ (pel^2)
C. $225t^2 + 1200t + 1200$ (pel^2) D. $15t + 1200t^2$ (pel^2)

Mã đề thi 1000

ĐÁP ÁN

NỘI DUNG TUẦN 1-2

- Thành lập hàm số từ bài toán thực tế, ý nghĩa của giá trị đạo hàm
- BT tính đạo hàm, tiếp tuyến, bài toán thực tế về cực trị, min, max.

Họ và tên: . . . . . .
MSSV . . . . . .
Lớp: . . . . . .

Câu 1. C.	**Câu 8.** C.	**Câu 15.** C.	**Câu 22.** A.	**Câu 29.** A.
Câu 2. A.	**Câu 9.** B.	**Câu 16.** D.	**Câu 23.** D.	**Câu 30.** A.
Câu 3. D.	**Câu 10.** A.	**Câu 17.** B.	**Câu 24.** D.	**Câu 31.** D.
Câu 4. A.	**Câu 11.** C.	**Câu 18.** B.	**Câu 25.** C.	**Câu 32.** B.
Câu 5. A.	**Câu 12.** C.	**Câu 19.** A.	**Câu 26.** B.	**Câu 33.** B.
Câu 6. C.	**Câu 13.** A.	**Câu 20.** C.	**Câu 27.** B.	**Câu 34.** B.
Câu 7. C.	**Câu 14.** D.	**Câu 21.** A.	**Câu 28.** D.	**Câu 35.** C.